

## Perpetual Basis Strategy: Trade ความผิดปกติของ Funding

Basis = perp – spot index — เบี่ยงเกิน fair value เมื่อไหร่ให้เทรด

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Spot Index

---

### แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ราคา perpetual futures ควรอยู่ใกล้ spot index เพราะมีกลไก funding rate ดึงให้กลับ แต่ในช่วงที่ sentiment รุนแรง basis เบี่ยงเกิน fair value ชั่วคราว — นี่คือการ trade ที่มีขอบเขตชัดเจน

**Basis\_fair  $\approx$  spot  $\times$  rate\_per\_8h  $\times$  (hours\_left/8) | entry เมื่อ**  
**|Basis\_actual - Basis\_fair|  $>$  k  $\times$   $\sigma$ \_basis**

## 13.1 กลไก Funding Rate

Perpetual futures ไม่มี expiry — กลไกที่ทำให้ราคาใกล้ spot คือ **funding rate** ที่จ่ายระหว่าง long และ short ทุกกรอบ:

### กลไก Funding Rate ทำงานอย่างไร

- ทุก 8 ชั่วโมง (Bybit) หรือทุก 1 ชั่วโมง (Lighter) คำนวณ funding rate จาก basis และ interest rate
- ถ้า perp > spot (basis > 0): **longs จ่าย shorts** — ดึงให้ longs ปิด position → ราคา perp ลง
- ถ้า perp < spot (basis < 0): **shorts จ่าย longs** — ดึงให้ shorts ปิด position → ราคา perp ขึ้น
- Funding amount = position\_size × funding\_rate × (interval / 8h)

### ตัวอย่าง: Bybit BTC Funding

Funding rate = +0.05% (longs จ่าย shorts) ทุก 8 ชั่วโมง = +0.15%/วัน = +4.5%/เดือน

Long BTC perp \$100,000 → จ่าย \$50 ทุก 8 ชั่วโมง ≈ \$150/วัน

นี่คือ "cost of carry" สำหรับ long perp ในช่วง bullish market

สูตร funding rate มาตรฐาน (Bybit-style):

```
funding_rate = clamp( premium_index + clamp(interest_rate - premium_index, -0.05%, +0.05%), -0.75%, +0.75% )
premium_index = (P_perp - P_spot_index) / P_spot_index ← basis
เป็น % interest_rate = 0.01% (Bybit กำหนด fixed = 0.01% ต่รอบ 8h)
```

## 13.2 Basis = Perp – Spot: นิยามและ Fair Value

ในทางปฏิบัติ basis วัดเป็น absolute price หรือ percentage:

### นิยาม BASIS

$$\text{Basis}_t = \text{P}_{\text{perp}_t} - \text{P}_{\text{spot\_index}_t}$$

**P\_perp** = mark price ของ perpetual futures

**P\_spot\_index** = weighted average ของราคา spot จาก multiple exchanges

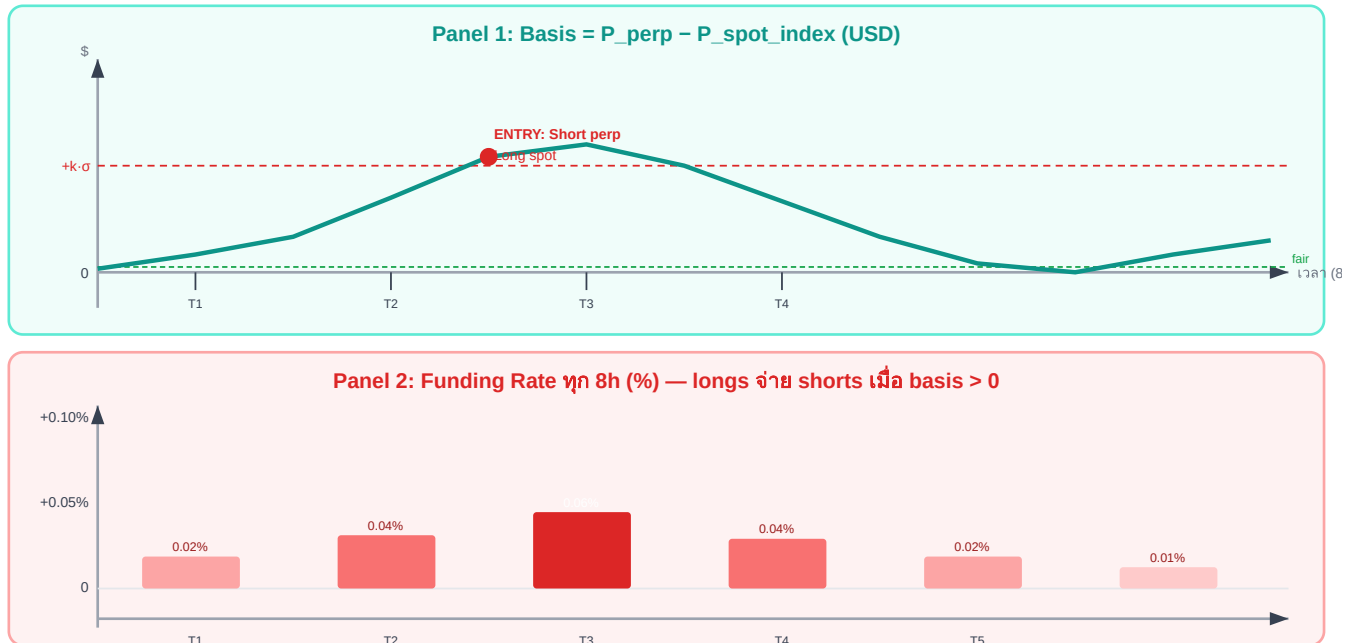
**Basis\_fair** = ค่าที่ basis "ควร" เป็น ตาม funding rate model

สำหรับ perpetual ที่ไม่มี expiry fair value basis ถูกขับเคลื่อนด้วย **funding rate** ไม่ใช่ cost of carry ของ money market — basis ที่ fair คือค่าที่ทำให้ funding payment ในรอบถัดไปสมดุล prorata ตามเวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งหน้า:

$\text{Basis}_{\text{fair}} = \text{P}_{\text{spot}} \times \text{rate\_per\_8h} \times (\text{hours\_left} / 8)$   $\text{rate\_per\_8h}$  = funding rate ต่อรอบ 8 ชั่วโมง (Bybit default  $\approx 0.01\%$ )  $\text{hours\_left}$  = เวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง) ตัวอย่าง:  $\text{P}_{\text{spot}} = \$65,000$ ,  $\text{rate\_per\_8h} = 0.01\% = 0.0001$ ,  $\text{hours\_left} = 4$   $\text{Basis}_{\text{fair}} = 65,000 \times 0.0001 \times (4 / 8) = 65,000 \times 0.0001 \times 0.5 \approx \$3.25$

Fair value basis มักใกล้เคียงศูนย์มากสำหรับ BTC perp เพราะ  $\text{rate\_per\_8h}$  ต่ำและเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมง — basis เบี่ยงเบนจากการ sentiment หรือ imbalance ของ demand

## 13.3 SVG Diagram: Basis Timeline และ Funding Rate



Panel บน: basis สูงขึ้นจนเกิน threshold → Entry signal | Panel ล่าง: funding rate สูงสุดที่ T3 ตรงกับ basis สูงสุด

# 13.4 Entry/Exit Rules

กฎการเข้าและออก basis trade แบ่งตาม direction ของ basis deviation:

| เงื่อนไข                                       | Direction          | Action                 | เหตุผล                            |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $basis > fair + k \times \sigma_{basis}$       | Basis บวกสูงเกินไป | Short perp + Long spot | Perp แพงเกินไป รอ basis กลับลง    |
| $basis < fair - k \times \sigma_{basis}$       | Basis ลบต่ำเกินไป  | Long perp + Short spot | Perp ถูกเกินไป รอ basis กลับขึ้น  |
| $basis \rightarrow fair\ value$                | กลับปกติ           | ปิดทั้งสองขา           | Mean reversion สำเร็จ take profit |
| $funding\ payment \geq target\ yield$          | ได้ yield แล้ว     | ปิดทั้งสองขา           | เก็บ funding เพียงพอแล้ว          |
| $ basis  > 3 \times \sigma_{basis}\ (blow-up)$ | เกิน stop-loss     | ปิด emergency          | Basis ไม่กลับ — regime เปลี่ยน    |

### สองแหล่ง P&L ของ Basis Trade

- Basis convergence:** กำไรเมื่อ basis กลับมา fair value (capital gain จาก spread)
- Funding income:** ถ้า short perp ในช่วง  $basis > 0 \rightarrow$  รับ funding payment ทุก 8h ขณะ hold position

Trade ที่ดีจะมีทั้งสองแหล่ง — basis กลับ + funding เข้ากระเป๋าระหว่างรอ

### ความเสี่ยงของ Basis Trade

- Basis blow-up:** ในช่วง mania (เช่น bull run รุนแรง) basis อาจขยายไปเรื่อยๆ ก่อนกลับ
- Spot execution risk:** การ short spot อาจมีปัญหา borrow cost หรือ availability
- Funding flip:** funding rate อาจกลับทิศ ทำให้ long perp ต้องจ่ายแทน
- Index divergence:** spot\_index อาจ diverge จาก exchange ที่ใช้ hedge จริง

## 13.5 Cost Breakdown Table

ก่อน trade ต้องรู้ต้นทุนทุกประเภท เพื่อคำนวณ net edge:

| ประเภทต้นทุน             | ค่าปกติ (Bybit BTC)                                  | ผลต่อ P&L           | หมายเหตุ                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taker fee (entry)        | 0.055% per leg                                       | -0.11% รวมสองขา     | ใช้ limit order ลดเหลือ -0.01% (maker)                                                                       |
| Taker fee (exit)         | 0.055% per leg                                       | -0.11% รวมสองขา     | รวม round-trip: -0.22%                                                                                       |
| Bid-ask spread           | ~\$1-5 (BTC perp)                                    | ≈ -0.002-0.008%     | ขึ้นกับ liquidity ณ เวลานั้น                                                                                 |
| Slippage                 | 0.01-0.05%                                           | -0.01 ถึง -0.05%    | ขึ้นกับขนาด order vs market depth                                                                            |
| Funding cost (long)      | ±0.01-0.10% ทุก 8h                                   | + หรือ - ขึ้นกับทิศ | กำไรถ้า short perp ในช่วง basis+                                                                             |
| Spot borrow (short spot) | 0.01-0.05%/วัน                                       | -ต่อวันที่ถือ       | ค่าเช่า BTC สำหรับ short บน spot margin — Bybit เรียก ~0.01%/วัน; ถ้า hedge ผ่าน inverse perp ไม่มีต้นทุนนี้ |
| รวม round-trip           | ≈ -0.25 ถึง -0.40% ต่อ trade (ไม่รวม funding income) |                     |                                                                                                              |

### Breakeven Analysis: Basis ต้องกว้างแค่ไหนถึงคุ้ม?

ถ้า total cost ≈ 0.35% per round-trip → basis ต้อง deviate จาก fair value อย่างน้อย 0.35% จึงจะ breakeven

ถ้า  $\sigma_{\text{basis}} = 0.15\%$  → entry threshold  $k = 0.35/0.15 \approx 2.3\sigma$

ในทางปฏิบัติใช้  $k \geq 2.5\sigma$  เพื่อ buffer สำหรับ slippage และ execution uncertainty

## 13.6 Pseudo-code: perp\_basis\_signal()

```
def perp_basis_signal(perp_price, spot_index, rate_per_8h, time_to_funding_h, # ✓  
FIX: ชัดเจนว่าหน่วยเป็น ชั่วโมง hist_sigma, k=2.0): # คำนวณ basis จริง basis = perp_price  
- spot_index # คำนวณ fair value basis จาก funding rate (prorate ตามเวลาที่เหลือ) # ✓  
FIX: rate_per_8h × (เวลาที่เหลือ/8) – unit สอดคล้องกันทั้งหมด # ✗ เดิม: rate *  
(time_to_funding / (8 * 3600)) – ปนหน่วย seconds กับ per-8h fair_basis = spot_index  
* rate_per_8h * (time_to_funding_h / 8.0) # คำนวณ z-score ของ basis deviation  
zscore = (basis - fair_basis) / hist_sigma # Signal logic if zscore > k: return  
"SHORT_PERP_LONG_SPOT", zscore # basis สูงเกิน elif zscore < -k: return  
"LONG_PERP_SHORT_SPOT", zscore # basis ต่ำเกิน return "NO_SIGNAL", zscore
```

### การคำนวณ hist\_sigma ของ Basis

hist\_sigma ควรคำนวณจาก rolling std ของ (basis – fair\_basis) ในช่วง 7–30 วัน

ไม่ควรใช้  $\sigma$  คงที่ เพราะ basis volatility เปลี่ยนตาม market regime

ในช่วง sideways:  $\sigma$  ต่ำ → threshold ต่ำ → เข้าง่ายขึ้น

ในช่วง trending:  $\sigma$  สูง → threshold สูง → เข้ายากขึ้น (ป้องกัน false signal)

## การเพิ่ม Funding Yield Forecast ใน Signal

```
def basis_trade_expected_pnl(basis_entry, fair_basis, hist_sigma, funding_rate,  
hold_hours, position_size, spot_price): # P&L จาก basis convergence (mean  
reversion) basis_move = basis_entry - fair_basis # คาดว่า basis จะกลับมา fair  
basis_pnl = basis_move * position_size / spot_price # P&L จาก funding (short perp  
receives funding) n_payments = hold_hours / 8 # จำนวนรอบ funding (ทุก 8h)  
funding_pnl = funding_rate * position_size * n_payments # ต้นทุน round-trip (fee +  
slippage) total_cost = position_size * 0.0035 # ≈ 0.35% return basis_pnl +  
funding_pnl - total_cost
```



# 13.7 Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade

Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade — ตัวเลขที่ละขั้น

สถานการณ์: วันที่ BTC ราคา pump แรง longs เปิดมาก basis บวกสูงผิดปกติ

| ข้อมูล Input                | ค่า                                                    | ที่มา                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P_perp (Bybit mark price)   | \$67,450                                               | Bybit API                                                               |
| P_spot_index                | \$67,100                                               | Bybit spot index (avg หลาย exchanges)                                   |
| Basis_actual                | \$350 (+0.521%)                                        | 67,450 – 67,100                                                         |
| rate_per_8h (Bybit funding) | 0.01% = 0.0001                                         | Bybit default funding rate per 8h interval                              |
| time_to_funding_h           | 3.5 ชั่วโมง                                            | เวลาถึง funding ถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง)                                  |
| Basis_fair                  | $67,100 \times 0.0001 \times (3.5/8.0) \approx \$2.94$ | $\text{spot} \times \text{rate\_per\_8h} \times (\text{hours\_left}/8)$ |
| hist_sigma (30d rolling)    | \$85 (0.127%)                                          | std ของ (basis – fair_basis)                                            |
| z-score                     | $(350 - 2.94) / 85 \approx +4.1\sigma$                 | ENTRY SIGNAL!                                                           |
| funding_rate (current)      | +0.065%                                                | Bybit funding history                                                   |

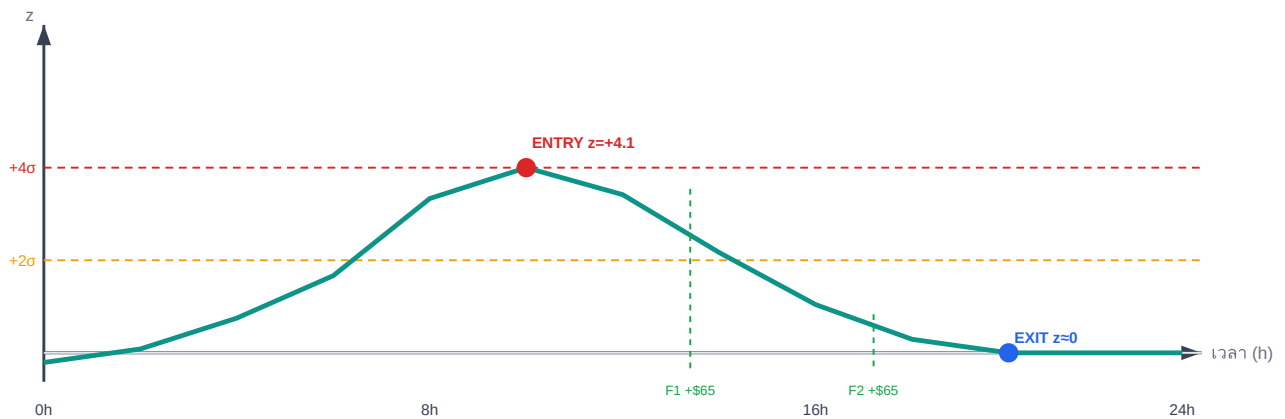
## Execution Plan และ P&L

Entry ( $z = +4.1\sigma$ , basis = +\$350): Short Bybit BTC perp : \$100,000 notional at \$67,450 Long spot BTC (หรือ spot index hedge): \$100,000 at \$67,100 Hold 16 ชั่วโมง (2 รอบ funding): Funding received (short perp, longs pay us):  $= 0.065\% \times \$100,000 \times 2$  รอบ = \$130 Exit (basis กลับ fair: basis  $\approx$  \$20): ปิด Short perp และ Long spot – กำไรมาจาก basis ที่ลดลง Position size =  $\$100,000 / \$67,450 \approx 1.483$  BTC Basis convergence P&L =  $(\text{basis\_entry} - \text{basis\_exit}) \times \text{size} = (\$350 - \$20) \times 1.483 \approx \$489$  ต้นทุน: Taker fee (entry + exit, 2 legs each) =  $0.22\% \times \$100,000 = \$220$  Slippage estimate =  $0.03\% \times \$100,000 = \$30$  Net P&L:  $= \$489$  (basis convergence) + \$130 (funding income) – \$220 (taker fees) – \$30 (slippage) = +\$369  $\rightarrow$  +0.37% บน \$100,000 ใน 16 ชั่วโมง  $\approx$  Annualized ~20% (ถ้า trade frequency  $\approx$  1 trade/วัน)

สรุป: โครงสร้าง P&L ของ Basis Trade นี้

- **Basis convergence:** \$489 — แหล่งกำไรหลัก (basis เพียง  $4\sigma$  กลับมา fair)
- **Funding income:** \$130 — bonus ระหว่างรอ mean reversion
- **ต้นทุนรวม:** \$250 — fee + slippage
- **Net: +\$369** ใน 16 ชั่วโมง — measurable edge ที่ repeatable

## Z-score Timeline ของ Trade นี้



Basis z-score ขึ้นถึง  $+4.1\sigma$  → เข้า trade → กลับมา 0 ใน 16 ชั่วโมง รับ 2 รอบ funding ระหว่างทาง

## 13.8 แบบฝึกหัด

### โจทย์ 13.1 — คำนวณ Fair Basis และ Z-score

ข้อมูล:  $P_{\text{perp}} = \$42,300$ ,  $P_{\text{spot\_index}} = \$42,100$

$\text{rate\_per\_8h} = 0.01\%$  (Bybit default),  $\text{time\_to\_funding\_h} = 5.5$  ชั่วโมง

$\text{hist\_sigma}$  ของ  $(\text{basis} - \text{fair\_basis}) = \$60$ ,  $k = 2.0$

ถาม: คำนวณ  $\text{fair\_basis}$ ,  $z\text{-score}$  และระบุว่า มี signal หรือไม่ถ้า  $k = 2.0$

► [ดูคำตอบ](#)

### โจทย์ 13.2 — คำนวณ Net P&L ของ Basis Trade

Trade: Short perp  $\$80,000$  + Long spot  $\$80,000$

Entry basis =  $+\$280$ , Exit basis =  $+\$15$

Hold 24 ชั่วโมง (3 รอบ funding),  $\text{funding\_rate} = +0.05\%$  ต่อรอบ

Taker fee =  $0.055\%$  per leg, 4 legs total, slippage =  $0.025\%$

สมมติ  $\text{spot\_price entry} \approx \$42,100$

ถาม: คำนวณ net P&L ที่ละส่วน

► [ดูคำตอบ](#)

### โจทย์ 13.3 — Basis Blow-up: เมื่อ Trade ขาดทุน

คุณ Short perp ที่ basis =  $+\$300$  ( $z = +3.0\sigma$ ,  $\text{hist\_sigma} = \$100$ )

แต่แทนที่ basis จะกลับ basis กลับขยายไปเรื่อยๆ

Stop-loss กำหนดไว้ที่  $z = +5.0\sigma$ , position size =  $\$50,000$ ,  $\text{spot\_price} \approx \$67,000$

ถาม: (1) Stop-loss trigger ที่ basis เท่าไร? (2) ขาดทุนเท่าไรเมื่อ stop-loss ถูก trigger?

► [ดูคำตอบ](#)